

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000118 - Proyectos De Renovables Marinas E Ingeniería Offshore

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000118 - Proyectos de Renovables Marinas e Ingeniería Offshore
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jaime Moreu Gamazo		jaime.moreu@upm.es	Sin horario.
Jose Luis Moran Gonzalez		joseluis.moran@upm.es	Sin horario.
Julio Garcia Espinosa (Coordinador/a)		julio.garcia.espinosa@upm.es	- -
Francisco Javier Gonzalez Arias		javier.gonzalez.arias@upm.es	Sin horario.

Mario De Vicente Peño		mario.devicente@upm.es	Sin horario.
-----------------------	--	------------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CTUPM12 - Gestión económica y administrativa. Los estudiantes son capaces de realizar las operaciones administrativas vinculadas a la gestión económica y de recursos humanos. Economic and administrative management. Students are able to perform administrative operations related to economic and human resources management.

CTUPM13 - Trabajo en contextos internacionales. Los estudiantes son capaces de integrarse en un grupo o equipo, colaborando y cooperando con otros. Tienen la capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas y de aceptar la diversidad social y cultural. Work in international contexts. Students are able to integrate into a group or team, collaborating and cooperating with others. They have the ability to work with students from other disciplines and to accept social and cultural diversity.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA31 - C: Capacidad para resolver problemas complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y oceánica, y en métodos de gestión

RA4 - Competencias: Capacidad para el análisis dinámico determinista de estructuras en el dominio del tiempo y de la frecuencia

RA21 - H&D: Manejo de un código de simulación de resistencia añadida y movimientos en olas

RA5 - Habilidades y Destrezas: Aplicación del Método de los Elementos Finitos para el proyecto de Estructuras Navales

RA59 - S7 Comunicación oral y escrita.

RA3 - Habilidades y Destrezas: Aplicación del Método de los Elementos Finitos para el proyecto de Estructuras Navales

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo principal de esta asignatura es revisar, desde un punto de vista eminentemente práctico, los principales aspectos que implica el diseño de un dispositivo de generación de energía oceánica. La asignatura recorre aspectos como la normativa, cálculo del desplazamiento y estabilidad, cargas sobre la estructura y comportamiento en la mar, diseño y verificación estructural, operación, apoyo en el fondo y fondeo, sistemas, presupuesto y financiación.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la asignatura
2. Normativa aplicable. Revisión de los requisitos de verificación que piden las diferentes normativas.
3. Desplazamiento, centro de gravedad y estabilidad.
4. Acciones del oleaje, viento y corrientes. Comportamiento en la mar de una plataforma flotante.
5. Operación. Evaluación de la potencia generada en operación. Capacidad real. Criterios de parada - downtime.
6. Diseño y verificación estructural. Condiciones de carga. Resumen de los criterios típicos de diseño para diferentes tipologías. Revisión de un caso de estudio de verificación estructural.
7. Apoyo en el fondo y fondeo.
8. Sistemas y otros aspectos. Descripción de los principales sistemas. Tren de potencia (descripción y criterios de dimensionamiento). Subestaciones. Elementos de seguridad. Umbilicales.
9. Presupuesto y financiación

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 2. Normativa aplicable Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3. Desplazamiento, centro de gravedad y estabilidad. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 3. Tutoriales y ejercicios. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 3. Tutoriales y ejercicios. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
	Tema 4. Acciones del oleaje, viento y corrientes. Comportamiento en la mar de una plataforma flotante. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4. Tutorial y Ejercicio. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 5. Operación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 5. Tutorial y ejercicio. Revisión de dudas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 5. Tutorial y ejercicio. Revisión de dudas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
	Tema 6. Diseño y verificación estructural. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Tema 6. Diseño y verificación estructural. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Tutorial y ejercicio Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 6. Tutorial y ejercicio Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6. Constructibilidad e industrialización Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 6. Hormigón y otros materiales. Revisión de dudas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 7. Apoyo en el fondo y fondeo. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 7. Tutorial y ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8. Sistemas y otros aspectos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 8. Sistemas y otros aspectos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 8. Comentarios finales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentaciones de ejercicios (I) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentaciones de ejercicios (I) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Tema 9. Presupuesto y financiación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9. Tutorial y ejercicio Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Seminario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentaciones de ejercicios (II) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentaciones de ejercicios (II) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

16	Examen individual Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen individual EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Informes de los ejercicios TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17	Examen individual Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen individual EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Presentaciones de ejercicios (I)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	15%	/ 10	CTUPM12 CTUPM13
15	Presentaciones de ejercicios (II)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	15%	/ 10	CTUPM12 CTUPM13
16	Examen individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	/ 10	CTUPM12 CTUPM13
16	Informes de los ejercicios	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	35%	/ 10	CTUPM12 CTUPM13

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CTUPM12 CTUPM13

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CTUPM12 CTUPM13
-------------------	---	------------	-------	------	--------	--------------------

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La evaluación progresiva de la asignatura se realizará mediante dos pruebas:

- La realización y presentación de diversos trabajos en parejas que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura. Se evaluará tanto el informe de los trabajos realizados (peso del 35%) como una presentación oral relativa a esos trabajos (peso del 30%).
- Un examen escrito sobre los diferentes temas tratados en la asignatura, con un peso en la nota del 35%.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota media ponderada, de acuerdo a los pesos indicados, de al menos 5.0.

Evaluación global y extraordinaria

La evaluación global y extraordinaria se realizará mediante un examen escrito sobre los diferentes temas tratados en la asignatura, en el que habrá que obtener una nota de al menos 5.0.